Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche

INGENERIA INFORMATICA
IINF-2025

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Alumno.

Isaac Alberto Euan Cardeña

DOCENTE:

EMANUEL HERNANDEZ MUÑEZ

6.1 Muestreo

El muestreo es una técnica fundamental en estadística que permite obtener información sobre una población sin necesidad de estudiar a todos sus elementos. Su finalidad es analizar una parte representativa (muestra) y utilizarla para hacer inferencias sobre toda la población.

6.1.1 Tipos de muestreo

A. Muestreo probabilístico:

Es aquel en el que todos los elementos de la población tienen una probabilidad conocida y mayor a cero de ser seleccionados.

1. Muestreo aleatorio simple:

Consiste en seleccionar elementos al azar, donde cada individuo tiene la misma probabilidad de ser elegido. Se puede hacer mediante números aleatorios o sorteos.

2. Muestreo sistemático:

Consiste en seleccionar el primer elemento al azar y posteriormente elegir cada k-ésimo elemento de una lista ordenada. Es útil cuando la población es grande y ordenada.

3. Muestreo estratificado:

La población se divide en estratos o grupos homogéneos (como edad, género o nivel académico). Luego se toma una muestra de cada estrato. Mejora la precisión porque asegura representación de todos los grupos.

4. Muestreo por conglomerados:

La población se divide en grupos heterogéneos llamados conglomerados (por ejemplo, escuelas, manzanas de una ciudad). Luego se seleccionan algunos conglomerados completos. Es más económico.

B. Muestreo no probabilístico:

No utiliza procedimientos aleatorios, sino el juicio del investigador, accesibilidad o conveniencia.

1. Muestreo por conveniencia:

Se elige a los sujetos que están disponibles fácilmente. Es rápido pero puede tener sesgos.

2. Muestreo por juicio:

El investigador selecciona a las personas que considera más apropiadas. Es útil cuando se requiere experiencia, pero depende del criterio personal.

3. Muestreo por cuotas:

Se establecen cuotas o cantidades por categoría (por ejemplo, 50 hombres y 50 mujeres) y se seleccionan sujetos hasta cumplirlas.

6.1.2 Teorema de Límite Central

El Teorema del Límite Central (TLC) es uno de los resultados más importantes de la estadística. Establece que cuando se toman muestras aleatorias de tamaño suficientemente grande (generalmente $n \geq 30$), la distribución de las medias muestrales tiende a tener una forma aproximadamente normal, incluso si la población original no es normal. Esto facilita el uso de métodos inferenciales como intervalos y pruebas de hipótesis.

6.1.3 Distribución muestral de la media

La distribución muestral de la media es la distribución formada por todas las medias posibles obtenidas de múltiples muestras del mismo tamaño.

Propiedades:

- La media de las medias es igual a la media poblacional: $\mu_{\bar{x}} = \mu$.

- La desviación estándar de las medias, llamada error estándar, es: $\sigma_{\bar{x}} = \sigma / \sqrt{n}$.

- Su forma tiende a ser normal cuando n es grande (TLC).

6.1.4 Distribución muestral de una proporción

La proporción muestral también presenta una distribución muestral con propiedades similares a la media.

Propiedades:

- Media: $\mu_{\hat{p}} = p$.

- Error estándar: $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{(p(1 - p) / n)}$.

- La distribución es aproximadamente normal cuando $np \geq 5$ y $n(1 - p) \geq 5$.

6.2 Estimación

La estimación consiste en inferir los valores de parámetros poblacionales utilizando datos muestrales. Los parámetros pueden ser la media, proporción o varianza.

6.2.1 Estimación puntual

Proporciona un único valor como estimación del parámetro. Ejemplos:

- La media muestral $\bar{x}$ estima a la media poblacional μ.

- La proporción muestral $\hat{p}$ estima a p.

Su principal desventaja es que no ofrece información sobre la precisión de la estimación.

6.2.2 Estimación por intervalo

Proporciona un rango de valores donde probablemente se encuentra el parámetro poblacional, con un nivel de confianza (90%, 95%, 99%).

Tiene la forma:

Estimador ± margen de error

6.2.3 Intervalo de confianza para una media

Caso A: Se conoce σ (uso de distribución Z)

$IC = \bar{x} \pm Z(\sigma / \sqrt{n})$

Caso B: No se conoce σ (uso de t de Student)

$IC = \bar{x} \pm t(s / \sqrt{n})$

6.2.4 Intervalo de confianza para una proporción

$IC = \hat{p} \pm Z \sqrt{(\hat{p}(1 - \hat{p}) / n)}$

6.3 Prueba de hipótesis

Es un proceso estadístico que permite determinar si existe suficiente evidencia para rechazar una afirmación sobre un parámetro poblacional.

6.3.1 Errores tipo I y II

- Error tipo I (α): Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera.

- Error tipo II (β): No rechazar la hipótesis nula cuando es falsa.

6.3.2 Pasos para realizar una prueba de hipótesis

1. Plantear H0 (hipótesis nula) y H1 (hipótesis alternativa).

2. Seleccionar el nivel de significancia α.

3. Elegir el tipo de prueba (media, proporción, z, t, etc.).

4. Calcular el estadístico de prueba.

5. Calcular p-valor o usar valor crítico.

6. Tomar decisión (rechazar o no rechazar H0).

7. Interpretar en contexto del problema.

6.3.3 Prueba de hipótesis para una media

Si se conoce σ (prueba Z):

$z = (\bar{x} - \mu 0) / (\sigma / \sqrt{n})$

Si NO se conoce σ (prueba t):

$t = (\bar{x} - \mu 0) / (s / \sqrt{n})$

6.3.4 Prueba de hipótesis para una proporción

$z = (\hat{p} - p0) / \sqrt{(p0(1 - p0) / n)}$